CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Une fonction strictement croissante n'atteint pas sa limite

Énoncé

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ une fonction strictement croissante qui admet une limite finie $\ell \in \mathbb{R}$ en $+\infty$.

Montrer que $f(x) < \ell$ pour tout $x \in [0, +\infty[$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.
- $f(x) \to \ell$ quand $x \to +\infty$, avec ℓ réel.

Ce qu'on te demande. Une inégalité **stricte** : $f(x) < \ell$ pour tout x. Autrement dit, f reste sous ℓ et ne la touche jamais.

Corrigé

1. Découper le problème

Le coup d'œil. Une inégalité stricte est difficile à obtenir directement. Sépare : d'abord « $\leqslant$ », puis « $\neq$ ».

On veut montrer $f(x) < \ell$ pour tout $x \geqslant 0$. Une inégalité stricte se démontre rarement d'un coup. On procède en deux temps :

1. montrer l'inégalité large $f(x) \leqslant \ell$;
2. montrer que l'égalité $f(x) = \ell$ est impossible.

Les deux ensemble donnent $f(x) < \ell$.

Intuition : f est strictement croissante et s'approche de ℓ. Elle monte toujours, donc si elle touchait ℓ en un point, elle le dépasserait juste après, et ne pourrait plus redescendre vers ℓ.

2. L'inégalité large

Le coup d'œil. Fixe x, compare $f(x)$ à $f(t)$ pour $t \geqslant x$, puis fais tendre t vers $+\infty$.

Soit $x \geqslant 0$ fixé : il ne bougera plus. Pour tout $t \geqslant x$, comme f est croissante :

$$f(x) \leqslant f(t).$$

On fait maintenant tendre t vers $+\infty$ dans cette inégalité :

- à gauche, $f(x)$ ne dépend pas de t : c'est une constante, sa limite est $f(x)$;
- à droite, $f(t) \to \ell$ par hypothèse.

Par passage à la limite dans une inégalité large :

$$f(x) \leqslant \ell \quad \text{pour tout } x \geqslant 0.$$

3. Pourquoi ce n'est pas fini

Le coup d'œil. Si $f(x) < f(t)$ pour tout $t > x$, que donne le passage à la limite : $<$ ou $\leqslant$?

On pourrait penser utiliser la stricte croissance : $f(x) < f(t)$ pour $t > x$. Mais le passage à la limite **ne conserve jamais les inégalités strictes** : on obtient seulement $f(x) \leqslant \ell$.

Exemple pour s'en convaincre : $\frac{1}{t} > 0$ pour tout $t > 0$, mais à la limite $0 \geqslant 0$ seulement, pas $0 > 0$.

Il faut donc un argument de plus pour exclure $f(x) = \ell$.

4. Exclure l'égalité

Le coup d'œil. Suppose $f(a) = \ell$ et regarde un point b un peu plus loin que a.

Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe $a \geqslant 0$ avec $f(a) = \ell$.

Prenons un point plus loin, par exemple $b = a+1$. Comme $b > a$ et f est **strictement** croissante :

$$f(b) > f(a) = \ell.$$

Mais l'étape 2, appliquée au point b, donne $f(b) \leqslant \ell$. On a à la fois $f(b) > \ell$ et $f(b) \leqslant \ell$: c'est une contradiction. Donc f ne prend jamais la valeur ℓ.

5. Conclusion

Le coup d'œil. Rassemble : $f(x) \leqslant \ell$ et $f(x) \neq \ell$.

Pour tout $x \geqslant 0$: $f(x) \leqslant \ell$ (étape 2) et $f(x) \neq \ell$ (étape 4). Donc

$$f(x) < \ell \quad \text{pour tout } x \geqslant 0.$$

Exemple : $f(x) = \arctan x$ est strictement croissante, tend vers $\frac{\pi}{2}$, et $\arctan x < \frac{\pi}{2}$ pour tout x. **Contre-exemple** si on enlève « strictement » : une fonction constante égale à ℓ atteint sa limite.

Le piège

Passer directement à la limite dans $f(x) < f(t)$ et écrire $f(x) < \ell$. Le passage à la limite transforme toujours une inégalité stricte en inégalité large.

La méthode

Pour une inégalité stricte avec une limite : obtenir d'abord l'inégalité large par passage à la limite, puis exclure le cas d'égalité, souvent par l'absurde.

Rappels de cours utilisés

- **Passage à la limite dans une inégalité.** Si $f(t) \leqslant g(t)$ pour t assez grand et si f et g ont des limites finies ℓ et ℓ', alors $\ell \leqslant \ell'$. Attention : une inégalité stricte $f < g$ ne donne que $\ell \leqslant \ell'$.
- **Limite monotone pour les fonctions.** Si f est croissante sur $[a, +\infty[$, alors f admet une limite en $+\infty$: c'est $\sup f$ si f est majorée, et $+\infty$ sinon.
- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.